

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TUẦN 2
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH
VIÊN SỬ DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
TRÊN NỀN TẢNG WEB

Họ và tên sinh viên : Cao Trung Kiên
Mã sinh viên : B23DCCN455
Lớp : D23CQCN07-B
Nhóm : 11

TS. Kim Ngọc Bách

Hà Nội - 2026

Mục lục

1. Mục tiêu công việc trong tuần	2
2. Nội dung công việc đã thực hiện	2
2.1 Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3
2.2 Phân tích dữ liệu cần quản lý	3
a. Dữ liệu sinh viên	3
b. Dữ liệu đặc trưng khuôn mặt	4
c. Dữ liệu điểm danh	4
2.3 Xác định các thực thể và quan hệ	4
Quan hệ giữa Students và FaceEncodings	5
Quan hệ giữa Students và Attendance	5
2.4 Thiết kế cấu trúc các bảng dữ liệu	5
2.4.1 Bảng Students	5
2.4.2 Bảng FaceEncodings	6
2.4.3 Bảng Attendance	6
2.5 Thiết kế các ràng buộc toàn vẹn	7
a. Khóa chính (Primary Key)	7
b. Khóa ngoại (Foreign Key)	7
c. Ràng buộc duy nhất (Unique)	7
2.6 Viết file SQL khởi tạo cơ sở dữ liệu	7
2.7 Kiểm thử với dữ liệu mẫu	8
2.8 Xử lý lỗi phát sinh trong quá trình truy vấn	8
3. Kết quả đạt được	9
4. Khó khăn gặp phải	9
5. Kế hoạch thực hiện trong tuần tiếp theo	10

1. Mục tiêu công việc trong tuần

Sau khi đã hoàn thành bước khảo sát bài toán và xác định mục tiêu hệ thống ở tuần 1, mục tiêu của tuần 2 là tập trung vào việc **thiết kế cơ sở dữ liệu** cho hệ thống điểm danh sinh viên. Đây là bước quan trọng vì cơ sở dữ liệu đóng vai trò trung tâm trong việc lưu trữ, quản lý và truy xuất thông tin phục vụ cho toàn bộ hệ thống. Trong tuần này, công việc chính bao gồm:

- Phân tích dữ liệu cần quản lý trong hệ thống
- Xác định các thực thể chính và mối quan hệ giữa chúng
- Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp
- Thiết kế các bảng dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn
- Xây dựng file lệnh SQL để khởi tạo cơ sở dữ liệu trên SQL Server
- Kiểm tra thử việc tạo bảng, chèn dữ liệu mẫu và chạy một số truy vấn cơ bản

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1 Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Trong giai đoạn đầu, hệ thống được dự kiến sử dụng SQLite vì đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhẹ, dễ triển khai cho các ứng dụng nhỏ. Tuy nhiên, sau khi xem xét yêu cầu đồ án và khả năng mở rộng của hệ thống, trong tuần này đã quyết định sử dụng **Microsoft SQL Server** để thiết kế cơ sở dữ liệu.

Lý do lựa chọn SQL Server:

- Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến và mạnh
- Hỗ trợ đầy đủ các ràng buộc toàn vẹn
- Dễ quản lý bằng công cụ SQL Server Management Studio (SSMS)
- Phù hợp với việc xây dựng mô hình dữ liệu có quan hệ rõ ràng
- Hỗ trợ tốt cho việc mở rộng hệ thống sau này

Việc sử dụng SQL Server cũng giúp phần thiết kế cơ sở dữ liệu của đồ án có tính chuyên nghiệp và sát với môi trường triển khai thực tế hơn.

2.2 Phân tích dữ liệu cần quản lý

Dựa trên mục tiêu của hệ thống, tiến hành phân tích các loại dữ liệu cần được lưu trữ. Hệ thống điểm danh sinh viên sử dụng nhận diện khuôn mặt cần quản lý ba nhóm dữ liệu chính:

a. Dữ liệu sinh viên

Đây là nhóm dữ liệu cơ bản để định danh mỗi sinh viên trong hệ thống.

Thông tin cần lưu bao gồm:

- Mã sinh viên
- Họ và tên
- Lớp
- Ngày sinh
- Giới tính

Nhóm dữ liệu này phục vụ cho chức năng quản lý sinh viên và liên kết với dữ liệu điểm danh.

b. Dữ liệu đặc trưng khuôn mặt

Để thực hiện nhận diện khuôn mặt, hệ thống cần lưu thông tin liên quan đến dữ liệu đã được đăng ký trong quá trình enroll. Mỗi sinh viên có thể có nhiều ảnh mẫu hoặc nhiều bản mã hóa khuôn mặt.

Thông tin cần lưu gồm:

- Sinh viên sở hữu dữ liệu khuôn mặt
- Đường dẫn ảnh mẫu
- Dữ liệu đặc trưng khuôn mặt (encoding)
- Số thứ tự mẫu

Nhóm dữ liệu này phục vụ cho việc so khớp khuôn mặt khi điểm danh.

c. Dữ liệu điểm danh

Đây là dữ liệu kết quả do hệ thống sinh ra sau khi nhận diện thành công. Cần lưu:

- Sinh viên được điểm danh
- Ngày điểm danh
- Thời gian điểm danh
- Trạng thái
- Ghi chú

Nhóm dữ liệu này phục vụ cho chức năng theo dõi chuyên cần, thống kê và xuất báo cáo.

2.3 Xác định các thực thể và quan hệ

Sau khi phân tích dữ liệu, xác định hệ thống gồm ba thực thể chính:

- **Students:** lưu thông tin sinh viên
- **FaceEncodings:** lưu dữ liệu khuôn mặt
- **Attendance:** lưu dữ liệu điểm danh

Mối quan hệ giữa các bảng được xác định như sau:

Quan hệ giữa Students và FaceEncodings

Một sinh viên có thể có nhiều mẫu khuôn mặt được lưu trong hệ thống. Vì vậy, quan hệ giữa hai bảng là:

- **Một – nhiều (1 – N)**

Cụ thể:

- Một bản ghi trong bảng Students có thể liên kết với nhiều bản ghi trong bảng FaceEncodings
- Mỗi bản ghi trong FaceEncodings chỉ thuộc về một sinh viên

Quan hệ giữa Students và Attendance

Một sinh viên có thể được điểm danh nhiều lần ở các ngày khác nhau. Vì vậy, quan hệ giữa hai bảng là:

- **Một – nhiều (1 – N)**

Cụ thể:

- Một sinh viên có thể có nhiều bản ghi điểm danh

- Mỗi bản ghi điểm danh chỉ thuộc về một sinh viên

Việc xác định rõ các quan hệ này là cơ sở để thiết kế khóa ngoại và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

2.4 Thiết kế cấu trúc các bảng dữ liệu

Sau khi xác định các thực thể, tiến hành thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu.

2.4.1 Bảng Students

Bảng Students dùng để lưu thông tin sinh viên trong hệ thống.

Các trường dữ liệu gồm:

- student_id: khóa chính, tự tăng
- student_code: mã sinh viên, không được trùng
- full_name: họ tên sinh viên
- class_name: lớp của sinh viên
- date_of_birth: ngày sinh
- gender: giới tính
- created_at: thời điểm tạo bản ghi

Khóa chính của bảng là student_id.

Ngoài ra, trường student_code được thiết lập ràng buộc **UNIQUE** để đảm bảo không có hai sinh viên cùng mã số.

	student_id	student_code	full_name	class_name	date_of_birth	gender	created_at
1	1	SV001	Nguyễn Văn A	DH22CNTT1	2004-01-15	Nam	2026-03-12 17:31:25.0565291
2	2	SV002	Trần Thị B	DH22CNTT1	2004-08-20	Nữ	2026-03-12 17:31:25.0565291
3	3	SV003	Lê Văn C	DH22CNTT2	2004-03-10	Nam	2026-03-12 17:31:25.0565291

2.4.2 Bảng FaceEncodings

Bảng FaceEncodings dùng để lưu các mẫu dữ liệu khuôn mặt của sinh viên.

Các trường dữ liệu gồm:

- encoding_id: khóa chính, tự tăng
- student_id: khóa ngoại tham chiếu đến bảng Students
- image_path: đường dẫn ảnh mẫu

- encoding_data: dữ liệu mã hóa khuôn mặt
- sample_number: số thứ tự mẫu
- created_at: thời điểm tạo bản ghi

Khóa ngoại student_id giúp liên kết dữ liệu khuôn mặt với sinh viên tương ứng.

	encoding_id	student_id	image_path	encoding_data	sample_number	created_at
1	1	1	dataset/SV001_1.jpg	[0.12,0.45,0.78,...]	1	2026-03-12 17:31:25.0755031
2	2	1	dataset/SV001_2.jpg	[0.10,0.41,0.73,...]	2	2026-03-12 17:31:25.0755031
3	3	2	dataset/SV002_1.jpg	[0.22,0.35,0.68,...]	1	2026-03-12 17:31:25.0755031

2.4.3 Bảng Attendance

Bảng Attendance dùng để lưu thông tin điểm danh.

Các trường dữ liệu gồm:

- attendance_id: khóa chính, tự tăng
- student_id: khóa ngoại tham chiếu đến bảng Students
- attendance_date: ngày điểm danh
- attendance_time: thời gian điểm danh
- status: trạng thái điểm danh
- note: ghi chú
- created_at: thời điểm tạo bản ghi

Trong bảng này, student_id là khóa ngoại liên kết với bảng Students để xác định sinh viên được điểm danh.

	attendance_id	student_code	full_name	class_name	attendance_date	attendance_time	status	note
1	1	SV001	Nguyễn Văn A	DH22CNTT1	2026-03-12	17:31:25.0833333	Có mặt	Điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt
2	2	SV002	Trần Thị B	DH22CNTT1	2026-03-12	17:31:25.0833333	Có mặt	Điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

	attendance_id	student_id	attendance_date	attendance_time	status	note	created_at
1	1	1	2026-03-12	17:31:25.0833333	Có mặt	Điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt	2026-03-12 17:31:25.0853545
2	2	2	2026-03-12	17:31:25.0833333	Có mặt	Điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt	2026-03-12 17:31:25.0853545

2.5 Thiết kế các ràng buộc toàn vẹn

Để đảm bảo dữ liệu chính xác và tránh trùng lặp, trong tuần này đã bổ sung các ràng buộc toàn vẹn quan trọng.

a. Khóa chính (Primary Key)

Mỗi bảng đều có một khóa chính để định danh duy nhất từng bản ghi:

- Students: student_id
- FaceEncodings: encoding_id
- Attendance: attendance_id

b. Khóa ngoại (Foreign Key)

Các khóa ngoại được sử dụng để liên kết dữ liệu giữa các bảng:

- FaceEncodings.student_id tham chiếu Students.student_id
- Attendance.student_id tham chiếu Students.student_id

c. Ràng buộc duy nhất (Unique)

Để chống điểm danh trùng trong cùng một ngày, hệ thống sử dụng ràng buộc:

UNIQUE(student_id, attendance_date)

Ràng buộc này đảm bảo rằng mỗi sinh viên chỉ có thể xuất hiện một lần trong bảng điểm danh ở cùng một ngày.

Đây là một ràng buộc rất quan trọng đối với hệ thống điểm danh tự động, vì nó giúp ngăn chặn việc ghi nhận nhiều lần cho cùng một sinh viên trong một buổi học hoặc một ngày học.

2.6 Viết file SQL khởi tạo cơ sở dữ liệu

Sau khi hoàn thiện thiết kế, tiến hành viết file lệnh SQL để:

- Tạo database
- Tạo các bảng dữ liệu
- Thiết lập khóa chính, khóa ngoại
- Thiết lập ràng buộc chống trùng
- Tạo index để hỗ trợ truy vấn
- Chèn dữ liệu mẫu để kiểm tra hệ thống

File SQL được xây dựng theo đúng cú pháp của SQL Server và có thể chạy trực tiếp trên SSMS.

Việc tạo file SQL giúp chuẩn hóa quá trình triển khai cơ sở dữ liệu, đồng thời thuận tiện cho việc nộp báo cáo hoặc demo với giảng viên.

2.7 Kiểm thử với dữ liệu mẫu

Sau khi viết xong file SQL, tiến hành chạy thử trên SQL Server để kiểm tra quá trình tạo bảng và hoạt động của hệ thống dữ liệu.

Các thao tác kiểm thử đã thực hiện:

- Tạo mới cơ sở dữ liệu
- Tạo 3 bảng chính
- Chèn dữ liệu mẫu vào bảng Students
- Chèn dữ liệu mẫu vào bảng FaceEncodings
- Chèn dữ liệu mẫu vào bảng Attendance
- Chạy truy vấn xem danh sách sinh viên
- Chạy truy vấn xem danh sách điểm danh trong ngày
- Chạy truy vấn thống kê tổng số sinh viên, số có mặt và số vắng

Qua quá trình thử nghiệm, các bảng được tạo thành công và dữ liệu mẫu được lưu đúng cấu trúc thiết kế.

2.8 Xử lý lỗi phát sinh trong quá trình truy vấn

Trong quá trình kiểm tra truy vấn thống kê số sinh viên có mặt và vắng mặt, ban đầu có gặp lỗi khi sử dụng hàm tổng hợp kết hợp với truy vấn con trong SQL Server. Sau khi kiểm tra, truy vấn đã được chỉnh sửa bằng cách sử dụng phép **LEFT JOIN** giữa bảng Students và Attendance thay cho cách viết cũ.

Việc sửa lại truy vấn giúp:

- Tránh lỗi cú pháp và lỗi xử lý hàm tổng hợp
- Tăng tính rõ ràng của truy vấn

- Dễ mở rộng cho phần thống kê sau này

Đây cũng là một kinh nghiệm thực tế trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu và viết câu lệnh SQL.

3. Kết quả đạt được

Sau tuần làm việc thứ hai, đã đạt được các kết quả sau:

- Lựa chọn được hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp là SQL Server
- Phân tích được các nhóm dữ liệu cần quản lý trong hệ thống
- Xác định được các thực thể chính và mối quan hệ giữa các bảng
- Thiết kế hoàn chỉnh cấu trúc 3 bảng dữ liệu chính
- Thiết lập khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc chống điểm danh trùng
- Viết được file SQL khởi tạo cơ sở dữ liệu
- Thực hiện kiểm tra thành công với dữ liệu mẫu và một số truy vấn cơ bản

Những kết quả này tạo nền tảng dữ liệu quan trọng để sang tuần tiếp theo có thể bắt đầu xây dựng các chức năng của hệ thống trên nền Web.

4. Khó khăn gặp phải

Trong quá trình thực hiện tuần 2, một số khó khăn gặp phải gồm:

- Ban đầu còn phân vân giữa việc sử dụng SQLite và SQL Server
- Cần thời gian để xác định cấu trúc bảng sao cho phù hợp với bài toán nhận diện khuôn mặt
- Gặp lỗi trong truy vấn thống kê do cách sử dụng hàm tổng hợp chưa phù hợp với SQL Server
- Phải điều chỉnh lại một số câu lệnh SQL để tương thích và chạy ổn định trên SSMS

Tuy nhiên, các khó khăn này đã được khắc phục thông qua việc kiểm tra lại logic dữ liệu và chỉnh sửa câu lệnh SQL phù hợp hơn.

5. Kế hoạch thực hiện trong tuần tiếp theo

Trong tuần tiếp theo, dự kiến thực hiện các công việc sau:

- Kết nối cơ sở dữ liệu với ứng dụng Web
- Xây dựng module quản lý sinh viên
- Thiết kế giao diện hiển thị danh sách sinh viên
- Xây dựng chức năng thêm sinh viên mới
- Chuẩn bị dữ liệu cho chức năng đăng ký khuôn mặt trong các tuần tiếp theo